

Auteur: Yoren Collier
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 1E nr. 4

$$Z(-2i) \Rightarrow \text{rest } 3 + 1$$

$$Z(i) \Rightarrow \text{rest } 2i$$

Doordat je de veelterm Z deelt door een veelterm van de 1ste graad en een rest v/d 0-de graad krijgt, kun je afleiden dat de veelterm Z van de 1ste graad is.

$\Rightarrow$ Als je de veelterm Z deelt door een veelterm v/d 2de graad is de rest een veelterm v/d 1ste graad.

$Z(z) = D(z) \cdot Q(z) + R(z)$, met Z de veelterm, D de deler, Q het quotiënt en R de rest allemaal in functie van z .

$$Z(z) = D(z) \cdot Q(z) + R(z) \Leftrightarrow Z(z) - D(z) \cdot Q(z) = R(z)$$

$$Z(-2i) = R(-2i) \text{ en } Z(i) = R(i)$$

$$R(z) = az + b$$

$$R(-2i) = -2ia + b = 3 + i$$

$$R(i) = ia + b = 2i$$

$$\begin{aligned} \begin{cases} -2ia + b = 3 + i \\ ia + b = 2i \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} -2ia + 2i - ia = 3 + i \\ b = 2i - ia \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -3ia = 3 - i \\ b = 2i - ia \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{3-i}{-3i} \\ b = 2i - ia \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{3+i}{3} = \frac{1}{3} + i \\ b = 2i - i\left(\frac{1}{3} + i\right) = 2i + 1 - \frac{1}{3}i = 1 + \frac{5}{3}i \end{cases} \\ \Rightarrow R(z) &= \left(\frac{1}{3} + i\right)z + 1 + \frac{5}{3}i \\ Z(z) &= (z + 2i)(z - i) \cdot Q(z) + \left(\frac{1}{3} + i\right)z + 1 + \frac{5}{3}i \end{aligned}$$

References